



MASALALAR YECHISH

38- mavzu

1 Hajmi 1 l bo'lgan plastik idishdagi suv muzlatkichga qo'yilgan. Suv butunlay muzlaguncha o'zidan qancha issiqlik chiqaradi? Suvning dastlabki temperaturasi 10 °C bo'lgan.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$V = 1 \text{ l} = 10^{-3} \text{ m}^3$ $t_0 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $c = 4200 \frac{\text{J}}{(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})}$ $\lambda = 330 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$	Suvning massasi $m = \rho V$ Suv 0 °C temperaturagacha sovi-ganda chiqargan issiqlik miqdori $Q_1 = m c (t_0 - t)$ 0 °C temperaturada massa-si m bo'lgan suvning muzlash jarayonida chiqargan issiqlik miqdori: $Q_2 = \lambda m$ Suvdan ajralgan umumiy issiqlik miqdori: $Q_{um} = Q_1 + Q_2$	$m = 1000 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 1 \text{ kg}$ $Q_1 = 1 \cdot 4200 \cdot 10 \text{ J} = 42000 \text{ J}$ $Q_2 = 330 \cdot 10^3 \cdot 1 \text{ J} = 330000 \text{ J}$ $Q_{um} = 42000 \text{ J} + 330000 \text{ J} = 372000 \text{ J}$
Topish kerak: $Q_{um} = ?$		Javob: $Q_{um} = 372 \text{ kJ}$.

2 40 °C temperaturadagi 8 kg massali suvga 0 °C tem-peraturali muz solindi. Muz butunlay erib ketishi uchun uning massasi ko'pi bilan qanday bo'lishi kerak?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m_1 = 8 \text{ kg}$ $t_1 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $c = 4200 \frac{\text{J}}{(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})}$ $\lambda = 330 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 330 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$	Suv berishi mumkin bo'lgan issiqlik miqdori $Q_1 = m_1 c (t_1 - t)$. Massasi m_2 bo'lgan muzning erish davomida olgan issiqlik miqdori $Q_2 = \lambda m_2$. Suv bergan issiqlik miqdori hisobiga muz eriydi, ya'ni $Q_1 = Q_2$ $m_1 c (t_1 - t) = \lambda m_2$ bundan $m_2 = \frac{m_1 c (t_1 - t)}{\lambda}$ $[m_2] = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot ^{\circ}\text{C}}{\frac{\text{J}}{\text{kg}}} = \text{kg}$	$m_2 = \frac{8 \cdot 4200 \cdot (40 - 0)}{330 \cdot 10^3} \text{ kg} \approx 4 \text{ kg}$
Topish kerak: $m_2 = ?$		Javob: $m_2 \approx 4 \text{ kg}$.

3 Massasi 2 kg, temperaturasi 0°C bo'lgan muz dastlab erishi, so'ng 40 °C temperaturagacha isiganda qancha issiqlik miqdori o'ladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 2 \text{ kg}$ $t_1 = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_2 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $c = 4200 \frac{\text{J}}{(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})}$ $\lambda = 330 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$	Massasi m bo'lgan muz erishi uchun olgan issiqlik miqdori: $Q_1 = \lambda \cdot m$ Muz erigandan keyin suvning t_2 temperaturagacha isishida olgan issiqlik miqdori: $Q_2 = m \cdot c (t_2 - t_1); \quad Q_{um} = Q_1 + Q_2$ $[Q_1] = \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot \text{kg} = \text{J}$ $[Q_2] = \text{kg} \cdot \frac{\text{J}}{(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})} \cdot ^{\circ}\text{C}$	$Q_1 = 330 \cdot 10^3 \cdot 2 \text{ J} = 660 \cdot 10^3 \text{ J}$ $Q_2 = 2 \cdot 4200 \cdot (40 - 0) \text{ J} = 336 \cdot 10^3 \text{ J}$ $Q_{um} = 660 \cdot 10^3 \text{ J} + 336 \cdot 10^3 \text{ J} = 996 \cdot 10^3 \text{ J}$ Javob: $Q_{um} = 996 \text{ kJ}$.
Topish kerak: $Q_{um} = ?$		



26-mashq

1 Massasi 6 kg bo'lgan jism 10 °C dan 490 °C gacha qiziganda 2534,4 kJ issiqlik miqdori olgan bo'lsa, bu jism qanday moddadan tayyorlangan?

2 Erish temperaturasida turgan 2 kg muzni suvga aylantirish uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak?

3 Erish temperaturasida turgan oltinni to'liq eritishga 12,8 kJ issiqlik miqdori sarflandi. Eritilgan oltinning massasini toping.

4 Erish temperaturasida turgan 300 g qalayni suyultirish uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak bo'ladi?

5 Kumushning massasi 10 g. Erish temperaturasida bo'lgan suyuq kumush 600 °C gacha soviganda qancha issiqlik ajraladi?

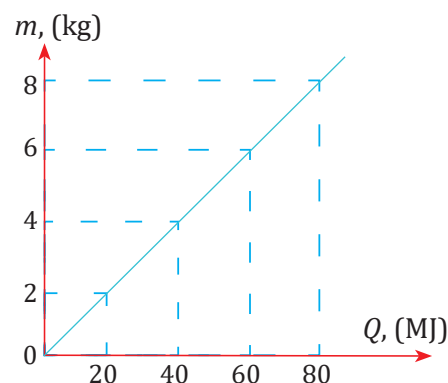
6 Temperaturasi 33 °C bo'lgan 2 kg suvga 0 °C temperaturali qancha massali muz solinsa, u to'liq eriydi?

7 Massasi 2 kg, temperaturasi 0 °C bo'lgan muz suvga aylanganda va hosil bo'lgan suv 30 °C gacha isiganda qancha issiqlik oladi?

8 Massasi 2 kg bo'lgan erish temperaturasidagi suyuq qo'rg'oshin 27°C temperaturagacha soviganda qancha issiqlik ajraladi?

9 Massasi 8 kg bo'lgan jism temperaturasi 22 °C dan 42 °C gacha oshguncha issiqlik manбайдan 86,4 kJ issiqlik miqdori olgan. Jism yasalgan modda turini aniqlang.

10 Yoqilg'i yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdorining massaga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Grafikdan foydalanib yoqilg'ining turini aniqlang.



BOB YUZASIDAN MANTIQUIY FIKRLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

1 Obid otasi bilan sayohatga chiqdi. U sumkasini mashina yukxonasida qoldirdi. Sumkada plastik idishda suv, temir qoshiq va chinni piyola bor edi. Mashina oftobda taxminan 3 soat turganidan so'ng uning yukxonasida temperatura 40°C ga yetdi. Mashinadagi buyumlarda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi?

- a) plastik idishdagi suv qaynay boshlaydimi?
- b) ularning temperaturasi qanday bo'ladi?
- c) temir qoshiq qizib, rangi o'zgaradimi?

2 Yozda suvni sovitishning ko'pgina usullari mavjud. Shulardan bir nechtasini sanab o'tamiz:

- a) suvli idishni sovitkichga qo'yish;
- b) suv ichiga muz bo'laklarini solish;
- c) suvli idishni suv oqayotgan ariqqa tashlab qo'yish va h.k.

Cho'l hududlarida qo'y boqadigan cho'ponlar suvni sovitishning boshqa usullarini ham bilishadi va undan ichimlik suvini sovitishda foydalanishadi.

Buning uchun cho'ponlar suvni sopoldan yasalgan idishga quyishadi yoki suv quyilgan idishni namlangan matoga o'rab qo'yishadi. Vaqt o'tishi bilan bu idishlardagi suvlar harorati tashqi haroratga nisbatan ancha past bo'ladi.

1-topshiriq. Nima uchun sopol idishga quyilgan suv harorati chinni yoki metallardan tayyorlangan idishdagi suvga nisbatan sovuqroq bo'lishini tushuntiring.

2-topshiriq. Sopol idishga quyilgan suvning sovish jarayonini tushuntiring.

3-topshiriq. Nam matoga o'ralgan idishdagi suvning sovishiga sabab nima deb o'ylaysiz?

4-topshiriq. Nima sababdan nam matoga o'ralgan idishdagi suv sopol xumga quyilgan suvga nisbatan tezroq soviydi?

5-topshiriq. Xonada turgan ikkita bir xil idishga bir xil miqdorda suv quyilgan bo'lib, ulardan biri ishlayotgan ventilyator ro'parasiga qo'yilgan. Qaysi bir idishdagi suvning harorati pastroq bo'ladi va nima uchun?

III BOB UCHUN TEST SAVOLLARI

1 Piyolaga choy quyildi. Choy bilan piyola o'rtasida issiqlik almashinish qanday usulda kechadi?

- A) konveksiya
- B) nurlanish
- C) issiqlik uzatish

2 Bir xil massali mis va qo'rg'oshin issiq suv ichidan bir vaqtda tashqariga chiqarildi. Ularning qaysi biri tezroq soviydi?

- A) mis
- B) qo'rg'oshin
- C) ikkalasi bir xilda soviydi

3 Bir xil massali alyuminiy, mis va temir jismlar issiq suv ichidan bir vaqtda tashqariga chiqarildi. Ularning qaysi biridan havoga ko'proq issiqlik chiqadi?

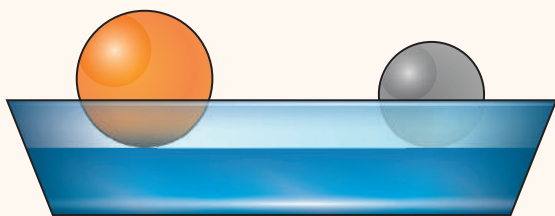
- A) temir
- B) mis
- C) alyuminiy

4 Bir xil balanlikdan bir xil massali alyuminiy, temir va qo'rg'oshin shart tashlab yuborildi. Ularning qaysi biri ko'proq qiziydi?

- A) temir
- B) qo'rg'oshin
- C) alyuminiy

5 Massasi va temperaturasi bir xil bo'lgan mis va qo'rg'oshin sharlar rasmda ko'rsatilgandek muz ustiga qo'yilsa, ularning qaysi biri muzni ko'proq eritadi?

- A) ikkalasi ham bir xil
- B) mis
- C) qo'rg'oshin



6 Kristall jism erish jarayonida uning temperaturasi ...

- A) ortadi
- B) o'zgarmaydi
- C) kamayadi

7 Massasi 3 kg bo'lgan toshko'mir butunlay yonganda ajralgan issiqlik miqdoriga teng

issiqlikni olish uchun qancha quruq o'tin yoqish kerak?

- A) 8,7 kg
- B) 6,3 kg
- C) 9 kg

8 Qaynash jarayonida suyuqlikning temperaturasi ...

- A) kamayadi
- B) ortadi
- C) o'zgarmaydi

9 Qanday massali suvga 210 kJ issiqlik miqdori berilganda uning temperaturasi 17 °C dan 42 °C ga o'zgaradi?

- A) 1,6 kg
- B) 2 kg
- C) 3,2 kg

10 Massasi 1,2 kg bo'lgan cho'yan qozon 10 °C dan 160 °C ga qiziganda qancha issiqlik miqdori olgan?

- A) 97,2 kJ
- B) 84,5 kJ
- C) 68,2 kJ

11 Ikki bir xil stakaning biriga temperaturasi 90 °C atrofida bo'lgan qahva, ikkinchisiga temperaturasi 10 °C atrofida bo'lgan mineral suv quyildi va temperaturasi 20 °C bo'lgan xonada qoldirildi. 10 minutdan so'ng qahva va mineral suvning temperaturasi qanday bo'lishi mumkin?

- A) 80 °C va 25 °C
- B) 70 °C va 12 °C
- C) 20 °C va 20 °C

12 12 kg toshko'mir to'liq yonib tamom bo'lguncha qancha issiqlik miqdori (MJ) chiqadi? Toshko'mirning solishtirma yonish issiqligi 29 MJ/kg ga teng.

- A) 348
- B) 324
- C) 312

13 Qancha quruq o'tin to'liq yonganda 80 MJ issiqlik chiqaradi? Quruq o'tinning solishtirma yonish issiqligi 10 MJ/kg ga teng.

- A) 0,8 kg
- B) 4 kg
- C) 8 kg

14 Alyuminiyning erish temperaturasi 600 °C, qaynash temperaturasi esa 2467 °C. Alyuminiyning qotish temperaturasi qanday bo'ladi?

- A) 600
- B) 2467
- C) 1867